

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	0720	종목명	화공안전기술사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	고용노동부	직무분야	안전관리	중직무분야	안전관리	세부직무분야	산업안전	실기시험방법	면접형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	화공안전기술사	종목명_2026	화공안전기술사	종목명_2027	화공안전기술사	종목명_2028	화공안전기술사
종목개요	화공안전기술사는 화학 공정의 잠재적 위험성을 분석하고 예방 대책을 수립하는 최고 수준의 전문가이다. 최근 중대재해처벌법 시행과 ESG 경영 강화로 기업의 안전보건 책임이 커지면서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 특히 수소, 이차전지 등 신성장 산업의 안전 설계 및 공정안전관리(PSM) 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며, AI 기반 위험 예측 시스템 구축 등 스마트 안전 기술 도입을 선도한다.								
수행직무	화학 플랜트의 설계, 시공, 운영 전반에 걸쳐 안전성을 평가하고 기술적으로 지도한다. 공정안전보고서(PSM) 작성 및 심사, 위험성 평가(HAZOP)를 주도하며, 중대산업사고 발생 시 원인을 정밀 분석하고 재발 방지 대책을 수립한다. 최근에는 IoT 센서와 빅데이터를 활용한 실시간 위험 모니터링 시스템 구축, 디지털 트윈 기반 공정 시뮬레이션 등 스마트 안전관리 체계 도입을 위한 컨설팅 업무를 수행한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)							
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	5	3		5	10	-	-
실수치	278	13		6	493	16.7%	83.3%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표											
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.



III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)														
2024년 시행 결과												특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)				
352	295	83.8%	30	10.2%	48	48	100.0%	18	37.5%	18				

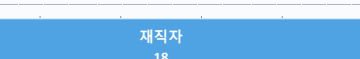
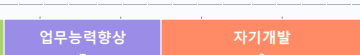
응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (실기)		응시인원	98	100	218	232	224	237	303	295	278	19/84	295/547
취득동향		응시인원	11	14	40	37	50	30	18	48	32	29/84	401/547
		취득자수	2	8	20	20	26	11	9	18	13	31/84	422/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

성별	여성22 남성272	인원	남성272	여성22	총계294								
응시연령	10대0 20대102 30대110 40대10	비율	10대0.0%	20대3.4%	30대37.4%	40대34.7%	50대19.4%	60대이상5.1%	총계-				
학력	석사53 대학교204 고등학교이하4	인원	고등학교이하4	전문대학18	대학교204	석사53	박사15	미상0	총계294				
응시목적	업무능력향상132 자기개발102 취업12 창업9 이직(전직)9	비율	1.4%	6.1%	69.4%	18.0%	5.1%	0.0%	-				
경제활동상태	기타-무응답10 재직자272	인원	취업12	창업9	이직(전직)9	자기개발102	업무능력향상132	승진21	자격수당5	진학0	학위취득0	기타-무응답10	총계294
		비율	4.1%	3.1%	3.1%	34.7%	44.9%	7.1%	1.7%	0.0%	0.0%	3.4%	-

↓ [재직자 응답] ↓

재직회사 규모	1000인 이상148 100~299인46 1~4인1 5~9인7 10~29인11 30~99인20	인원	1~4인1	5~9인7	10~29인11	30~99인20	100~299인46	300~499인13	500~999인26	1000인 이상148	총계272		
자격업무관련성	있음268 없음4 인원268 비율98.5%	없음4	총계272	근무처 우대여부				우대함55 우대함217 인원217 비율79.8%	우대함55	우대안함272	총계-		
직장내 자격우대 내용	임금(수당)53 채용133	인원	채용133	인사배치11	임금(수당)53	인사고과20	승진0	총계217					
		비율	61.3%	5.1%	24.4%	9.2%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																		
성별	남성 18		인원	남성 18	여성 0	총계 18	국적		내국인 18		인원	내국인 18	외국인 0	총계 18				
	비율		100.0%	0.0%	-	비율			100.0%	0.0%	-							
취득연령						10대 0	20대 0	30대 9	40대 4	50대 4	60대이상 1	총계 18	평균연령 42	최고령 61	최연소 30	연령분포표준편차 9.46	*2024년도 취득자 기준	
						인원 0	비율 0.0%	전문대학 0.0%	대학교 50.0%	석사 22.2%	박사 22.2%	미상 5.6%	총계 -					
학력						인원 1	비율 5.6%	고등학교이하 5.6%	전문대학 72.2%	대학교 16.7%	석사 0.0%	박사 0.0%	미상 0.0%	총계 -				
						인원 1	비율 5.6%	고등학교이하 5.6%	전문대학 72.2%	대학교 16.7%	석사 0.0%	박사 0.0%	미상 0.0%	총계 -				
학력 재적상태						인원 17	비율 94.4%	졸업 0.0%	수료 5.6%	재학 0.0%	휴학 0.0%	무응답 0.0%	총계 -					
						인원 17	비율 94.4%	졸업 0.0%	수료 5.6%	재학 0.0%	휴학 0.0%	무응답 0.0%	총계 -					
경제활동상태						인원 18	비율 100.0%	재직자 100.0%	자영업자 0.0%	구직자 0.0%	학생 0.0%	군인 0.0%	주부 0.0%	기타-무응답 0.0%	총계 18			
						인원 18	비율 100.0%	재직자 100.0%	자영업자 0.0%	구직자 0.0%	학생 0.0%	군인 0.0%	주부 0.0%	기타-무응답 0.0%	총계 18			
응시목적						인원 0	비율 0.0%	취업 0.0%	창업 0.0%	이직(전직) 0.0%	자기개발 50.0%	업무능력향상 38.9%	승진 11.1%	자격수당 0.0%	진학 0.0%	학위취득 0.0%	기타-무응답 0.0%	총계 18
						인원 0	비율 0.0%	취업 0.0%	창업 0.0%	이직(전직) 0.0%	자기개발 50.0%	업무능력향상 38.9%	승진 11.1%	자격수당 0.0%	진학 0.0%	학위취득 0.0%	기타-무응답 0.0%	총계 18
시험준비경로						인원 0	비율 0.0%	온라인 0.0%	직업훈련기관 0.0%	출판물(서적) 83.3%	학교 5.6%	학원 11.1%	기타-무응답 0.0%	총계 -				
						인원 0	비율 0.0%	온라인 0.0%	직업훈련기관 0.0%	출판물(서적) 83.3%	학교 5.6%	학원 11.1%	기타-무응답 0.0%	총계 -				

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	
	18	15	83.3%	3	0	0.0%	0	0.0%	
건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	18	18	100.0%	0	0		0		0

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수 6	구인건수규모 순위 280/417	구인인원 18	구인인원규모 순위 233/417	제시임금 평균 493	자격종목수 417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24